

Examen de Cálculo. Facultad de Informática

22 DE JUNIO DE 2022

Nombre: _____ Apellidos: _____

D.N.I.: _____ Grupo teoría / prácticas: _____

Una sola respuesta correcta por pregunta. Respuesta correcta: 1/2, respuesta incorrecta: -1/8. Sólo se corregirán las respuestas del cuadro, que **deberá rellenarse con MAYÚSCULAS y a bolígrafo**. No se permiten aparatos electrónicos (móviles, ...).

Nº DE RESP. CORRECTAS: _____ **Nº DE RESP. INCORRECTAS:** _____

PUNTUACIÓN DEL EXAMEN (SOBRE 10): _____

Ejercicio	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Respuesta	A	C	C	B	A	B	A	D	B	D
Ejercicio	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Respuesta	A	D	B	A	C	D	A	C	B	B

1. Si sabemos que $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = -2$ y $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) + 2x) = 3$, entonces

- (A) $y = -2x + 3$ es una asíntota oblicua de f cuando $x \rightarrow +\infty$
- (B) $y = -2x$ es una asíntota horizontal de f cuando $x \rightarrow +\infty$
- (C) $y = 2x - 3$ es una asíntota oblicua de f cuando $x \rightarrow +\infty$
- (D) $x = 3$ es una asíntota vertical de f

2. La función $f(x) = \begin{cases} x^3 - 3x^2 + 3x - 1 & \text{si } x \leq 1, \\ \arctan(x - 1) & \text{si } x > 1. \end{cases}$

- (A) no es continua en $x = 1$ pero sí en $x = 0$
- (B) es continua en $x = 1$ pero no en $x = 0$
- (C) es continua en $x = 1$
- (D) no es continua en $x = 0$

3. Si $f(x) = x^2 + 1$ y $g(x) = e^{x+2}$, entonces

- | | | |
|----------------------------------|--|-------------------------------------|
| (A) $(f \circ g)(x) = e^{x^2+1}$ | | (C) $(f \circ g)(x) = e^{2x+4} + 1$ |
| (B) $(f \circ g)(x) = e^{x^2+3}$ | | (D) $(f \circ g)(x) = 2e^{x+2} + 1$ |

4. Sea p_2 el polinomio de interpolación de Lagrange para los nodos $x_0 = 0$, $x_1 = 2$ y $x_2 = 6$, relativo a los valores $y_0 = -2$, $y_1 = 0$ e $y_2 = 4$. Entonces

- | | | |
|-------------------|--|------------------|
| (A) $p_2(1) = 1$ | | (C) $p_2(1) = 0$ |
| (B) $p_2(1) = -1$ | | (D) $p_2(1) = 3$ |

5. Para aproximar el valor de $\sqrt{10}$ aplicamos el método de Newton-Raphson a la función $f(x) = x^2 - 10$ tomando como punto de partida $x_0 = 3$. Entonces

- | | | |
|--------------------------|--|--------------------------|
| (A) $x_1 = \frac{19}{6}$ | | (C) $x_1 = \sqrt{10}$ |
| (B) $x_1 = 3$ | | (D) $x_1 = \frac{17}{6}$ |

6. Consideramos la función $f(x) = a \ln\left(\frac{x^2}{x+1}\right)$. El valor de a que hace que la recta tangente a f en $x_0 = 3$ sea paralela a $y = x$ es

- | | | |
|------------------------|--|-------------|
| (A) $a = 2$ | | (C) $a = 6$ |
| (B) $a = \frac{12}{5}$ | | (D) $a = 8$ |

7. El dominio de la función $f(x) = \sqrt{-x \ln x}$ es:

- | | | |
|----------------------------------|--|-----------------------------------|
| (A) $\text{Dom} f = (0, 1]$ | | (C) $\text{Dom} f = (0, 1)$ |
| (B) $\text{Dom} f = (0, \infty)$ | | (D) $\text{Dom} f = (-\infty, 0)$ |

8. Si aproximamos el valor de $24^{\frac{3}{2}}$ mediante el polinomio de Taylor de grado 2 para la función $f(x) = x^{\frac{3}{2}}$ centrado en el punto $x_0 = 25$, el resultado será

- | | | |
|-----------------------|--|-----------------------|
| (A) $\frac{5303}{40}$ | | (C) 125 |
| (B) $\frac{235}{2}$ | | (D) $\frac{4703}{40}$ |

9. Si $L = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos^2 x - 1}{1 + 2x - e^{2x}}$, entonces

- | | | |
|-----------------------|--|------------------------|
| (A) $L = 1$ | | (C) $L = 0$ |
| (B) $L = \frac{1}{2}$ | | (D) $L = -\frac{1}{2}$ |

10. La función $f(x) = \cos(x)$ es

- (A) convexa en $[0, \pi/2]$ y cóncava en $[\pi/2, \pi]$
 (B) convexa en $[0, \pi]$
 (C) cóncava en $[0, \pi]$
 (D) cóncava en $[0, \pi/2]$ y convexa en $[\pi/2, \pi]$

11. La función $F(x) = \int_{-\pi/2}^x t \cos(t) dt$, $x \in [-\pi/2, \pi/2]$, alcanza su mínimo absoluto en

- | | | |
|--------------------------|--|----------------------------------|
| (A) $x = 0$ | | (C) $x = \frac{\pi}{4}$ |
| (B) $x = -\frac{\pi}{2}$ | | (D) F no tiene mínimo absoluto |

12. Si $t^3 \cos y - 2ty^3 + \sqrt{t} = 0$, entonces

- | | | |
|---|--|--|
| (A) $y' = \frac{3t^2 \cos y - 2y^3}{t^3 \sin y + 6ty^2}$ | | (C) $y' = \frac{3t^2 \cos y - 2y^3 + 0.5t^{-0.5}}{t^3 \sin y}$ |
| (B) $y' = \frac{3t^2 \cos y - 2y^3 + 0.5t^{-0.5}}{6ty^2}$ | | (D) $y' = \frac{3t^2 \cos y - 2y^3 + 0.5t^{-0.5}}{t^3 \sin y + 6ty^2}$ |

13. Consideramos la función $f(x) = |\cos x|$, $x \in [-\pi/2, 3\pi/2]$. Sus extremos absolutos son

- (A) π mínimo absoluto y 0 máximo absoluto
 (B) $-\pi/2, \pi/2, 3\pi/2$ mínimos absolutos y 0, π máximos absolutos
 (C) $-\pi/2, \pi/2$ mínimos absolutos y 0, $3\pi/2, \pi$ máximos absolutos
 (D) $-\pi/2, \pi/2$ mínimos absolutos y 0 máximo absoluto

14. El área, A , limitada por las gráficas de $f(x) = -x$ y $g(x) = -x^3$ en $[0, 2]$ es:

- | | | |
|---------------|--|---------------|
| (A) $A = 5/2$ | | (C) $A = 3/2$ |
| (B) $A = 1/2$ | | (D) $A = 2$ |

15. El resultado de aproximar la integral $\int_0^2 (x - \sin(\pi x)) dx$ mediante la fórmula de trapecio compuesto usando 4 subintervalos es

- | | | |
|-------|--|-------|
| (A) 1 | | (C) 2 |
| (B) 4 | | (D) 0 |

16. Consideramos la región limitada por las gráficas de $f(x) = \sqrt{x}$ y $g(x) = x^3$ en el primer cuadrante. Si la hacemos girar alrededor del eje OX genera una figura cuyo volumen es

- | | | |
|---------------------|--|-------------------|
| (A) $V = 25\pi/126$ | | (C) $V = \pi/144$ |
| (B) $V = 2\pi/35$ | | (D) $V = 5\pi/14$ |

17. El índice de Gini para medir la desigualdad en un país viene dado por

$i\text{Gini} = 2 \int_0^1 (x - L(x)) dx$. Entonces, para un país donde $L(x) = x^{3/2}$,

- | | | |
|---------------------------|--|--------------------------|
| (A) $i\text{Gini} = 1/5$ | | (C) $i\text{Gini} = 2/5$ |
| (B) $i\text{Gini} = 1/10$ | | (D) $i\text{Gini} = 2/3$ |

18. El área bajo el grafo de la función v dada por $v(t) = 2^t$, $t \in (-\infty, 1]$ vale

- | | | |
|-------------------|--|------------------------|
| (A) ∞ | | (C) $\frac{2}{\ln(2)}$ |
| (B) $\frac{2}{3}$ | | (D) $2 \ln(2)$ |

19. La Ley de Enfriamiento de Newton dice que un sólido se enfría a una velocidad proporcional a la diferencia entre su temperatura y la ambiente: $\frac{dT}{dt} = -k(T - T_0)$. Si estamos a 20° y un café pasa de 90 a 70° en 5 minutos, ¿cuál es su cte. de enfriamiento, k ?

- | | | |
|-------------------------------|--|-----------------------------|
| (A) $k = \ln(20)$ | | (C) $k = 1$ |
| (B) $k = -\frac{\ln(5/7)}{5}$ | | (D) $k = \frac{\ln(70)}{5}$ |

20. La solución general de la EDO $(1 + e^x) \frac{dy}{dx} + e^x y = 0$ es

- | | | |
|-----------------------------|--|----------------|
| (A) $y = 0$ | | (C) $y = C$ |
| (B) $y = \frac{C}{1 + e^x}$ | | (D) $y = Ce^x$ |